2章-9・10　正の数と平方根の積・根号の中を簡単にする

解説①

この教材の使い方　①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

2章-9　正の数と平方根の積($a\sqrt{b}$ → $\sqrt{\ }$ の形)

根号どうしのかけ算(復習)

$$\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{a\times b}$$

根号の中どうしをかければよい。例:$\sqrt{2}\times\sqrt{5}=\sqrt{10}$

また、正の数 a は根号の中に入れられる:$a=\sqrt{a^2}$　例:$3=\sqrt{9}$、$5=\sqrt{25}$

これだけ覚える！

$$a\sqrt{b}=\sqrt{a^2\times b}$$

根号の**外**の数を中に入れるときは、**2乗してから**入れる。

$3\sqrt{2}$ は「$3\times\sqrt{2}$」のこと(× が省略されている)。

解き方の流れ

手順1　外の数を2乗して、根号の中に入れる(3 → 9、4 → 16)

手順2　根号の中どうしをかける

手順3　分数なら、分母も根号の中に入れる($\frac{1}{2}$ なら $\frac{1}{4}$ をかける)

例題1　$3\sqrt{2}$ を $\sqrt{\ }$ の形にしなさい。

$3\sqrt{2}=\sqrt{3^2}\times\sqrt{2}$　← $3=\sqrt{3^2}$ と直す

$=\sqrt{9\times2}$　← 中どうしをかける

$=\sqrt{18}$

答え　$\sqrt{18}$

例題2　$2\sqrt{7}$ を $\sqrt{\ }$ の形にしなさい。

$2\sqrt{7}=\sqrt{2^2}\times\sqrt{7}$　← $2=\sqrt{4}$

$=\sqrt{4\times7}$　← 中どうしをかける

$=\sqrt{28}$

答え　$\sqrt{28}$

例題3　$\frac{\sqrt{5}}{3}$ を $\sqrt{\ }$ の形にしなさい。

$\frac{\sqrt{5}}{3}=\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{9}}$　← 分母の 3 を $\sqrt{9}$ に

$=\sqrt{\frac{5}{9}}$　← 分数ごと根号の中へ

答え　$\sqrt{\frac{5}{9}}$

分母の 3 は $3^2=9$ にしてから中へ。

間違えやすいポイント

・$3\sqrt{2}=\sqrt{6}$ は×。外の 3 は **2乗して 9** にしてから中へ入れる → $\sqrt{18}$。

・$2\sqrt{5}=\sqrt{10}$ も×。$2^2=4$ だから $\sqrt{20}$。

・分数のときは分母も忘れずに2乗する。

2章-10 根号の中を簡単(かんたん)にする($\sqrt{\ }$ → $a\sqrt{b}$ の形)

これだけ覚える！

$$\sqrt{a^2\times b}=a\sqrt{b}$$

根号の中に「**2乗の数**」があれば、根号の**外**に出せる(2章-9 の逆)。

例:$\sqrt{18}=\sqrt{9\times2}=\sqrt{3^2\times2}=3\sqrt{2}$

素因数分解(そいんすうぶんかい)で2乗を見つける

中の数を小さい素数(2、3、5、7…)で順にわる。**同じ数が2つ**そろったら、その数を1つ外に出す。

2)12
2) 6
3

→ $12=2\times2\times3=2^2\times3$
→ $\sqrt{12}=2\sqrt{3}$

解き方の流れ

- **手順1** 根号の中を素因数分解する(2、3、5、7 で順にわる)
- **手順2** 同じ数が2つあれば「2乗」にまとめる($2\times2=2^2$)
- **手順3** 2乗の数を外に出す(2^2 → 2)。残った数は中に残す
- **手順4** 外に出た数が2つ以上なら、かけてまとめる($2\times3=6$)

例題4 $\sqrt{50}$ の根号の中をできるだけ簡単にしなさい。

$\sqrt{50}=\sqrt{5^2\times2}$ ← $50=2\times5\times5=5^2\times2$
$=5\sqrt{2}$ ← 5^2 を外へ
答え $5\sqrt{2}$

例題5 $\sqrt{72}$ の根号の中をできるだけ簡単にしなさい。

$\sqrt{72}=\sqrt{2^2\times3^2\times2}$ ← $72=2\times2\times2\times3\times3$
$=2\times3\times\sqrt{2}$ ← 2^2 → 2、3^2 → 3 を外へ
$=6\sqrt{2}$ ← 外の数をかける
答え $6\sqrt{2}$

2乗が2組あれば、2つとも外に出してかける。

例題6 $\sqrt{\dfrac{3}{16}}$ の根号の中をできるだけ簡単にしなさい。

$\sqrt{\dfrac{3}{16}}=\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{16}}$ ← 分子と分母を別々の根号に
$=\dfrac{\sqrt{3}}{4}$ ← $\sqrt{16}=4$
答え $\dfrac{\sqrt{3}}{4}$

分母が2乗なら、分母だけ根号がはずれる。

間違えやすいポイント

・$\sqrt{12}=4\sqrt{3}$ は×。4 は「2^2」だから、外に出るのは 2 → $2\sqrt{3}$。
・$\sqrt{8}=2\sqrt{2}$、$\sqrt{18}=3\sqrt{2}$、$\sqrt{27}=3\sqrt{3}$、$\sqrt{20}=2\sqrt{5}$ はよく出る。覚えてしまおう。
・$\sqrt{6}$、$\sqrt{10}$、$\sqrt{15}$ はこれ以上簡単にできない(2乗の数がない)。

2章-9·10 正の数と平方根の積・根号の中を簡単にする

確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く ヒントを見てよい ▸ STEP2 解説で丸つけ 記録表に ○× を書く ▸ STEP3 ×の問題は 解説を読んで解き直し ▸ STEP4 同じ番号 の チェックテストへ

確認問題 ①〜④は $\sqrt{\ }$ の形に、⑤〜⑧は根号の中をできるだけ簡単にしなさい。

① 2章-9

$3\sqrt{5}$ を $\sqrt{\ }$ の形に

ヒント 3 を 2乗して根号の中へ

② 2章-9

$2\sqrt{7}$ を $\sqrt{\ }$ の形に

ヒント $2^2=4$

③ 2章-9

$5\sqrt{3}$ を $\sqrt{\ }$ の形に

ヒント $5^2=25$

④ 2章-9

$\frac{\sqrt{7}}{2}$ を $\sqrt{\ }$ の形に

ヒント 分母の 2 も 2乗して中へ

⑤ 2章-10

$\sqrt{20}$ を簡単に

ヒント $20=4\times5$

⑥ 2章-10

$\sqrt{32}$ を簡単に

ヒント $32=16\times2$

⑦ 2章-10

$\sqrt{45}$ を簡単に

ヒント $45=9\times5$

⑧ 2章-10

$\sqrt{\frac{5}{36}}$ を簡単に

ヒント 分母の 36 は 6^2

答え

記録表

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	2章-9	2章-9	2章-9	2章-9	2章-10	2章-10	2章-10	2章-10
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

2章-9・10 正の数と平方根の積・根号の中を簡単にする

確認問題 解答

解き直しのしかた

☐ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける ☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
☐ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓ ☐ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 2章-9

答え $\sqrt{45}$

×だったら → チェックテスト①へ

$3\sqrt{5}=\sqrt{9\times5}$ ← $3=\sqrt{9}$
$=\sqrt{45}$

間違えやすい！ $\sqrt{15}$ としない。3 は 9 にして入れる。

② 2章-9

答え $\sqrt{28}$

×だったら → チェックテスト②へ

$2\sqrt{7}=\sqrt{4\times7}$ ← $2=\sqrt{4}$
$=\sqrt{28}$

間違えやすい！ $\sqrt{14}$ としない。

③ 2章-9

答え $\sqrt{75}$

×だったら → チェックテスト③へ

$5\sqrt{3}=\sqrt{25\times3}$ ← $5=\sqrt{25}$
$=\sqrt{75}$

間違えやすい！ 25×3 の計算ミスに注意。

④ 2章-9

答え $\sqrt{\frac{7}{4}}$

×だったら → チェックテスト④へ

$\frac{\sqrt{7}}{2}=\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{4}}$ ← $2=\sqrt{4}$
$=\sqrt{\frac{7}{4}}$

間違えやすい！ 分母を 2 のままにしない。

⑤ 2章-10

答え $2\sqrt{5}$

×だったら → チェックテスト⑤へ

$\sqrt{20}=\sqrt{2^2\times5}$ ← $20=2\times2\times5$
$=2\sqrt{5}$ ← 2^2 を外へ

間違えやすい！ $4\sqrt{5}$ としない。外に出るのは 2。

⑥ 2章-10

答え $4\sqrt{2}$

×だったら → チェックテスト⑥へ

$\sqrt{32}=\sqrt{4^2\times2}$ ← $32=2\times2\times2\times2\times2=16\times2$
$=4\sqrt{2}$ ← 4^2 を外へ

間違えやすい！ $2\sqrt{8}$ で止めない。$\sqrt{8}$ はまだ簡単にできる。

⑦ 2章-10

答え $3\sqrt{5}$

×だったら → チェックテスト⑦へ

$\sqrt{45}=\sqrt{3^2\times5}$ ← $45=3\times3\times5$
$=3\sqrt{5}$ ← 3^2 を外へ

間違えやすい！ 5 で先にわってもよい：$45=5\times9$。

⑧ 2章-10

答え $\frac{\sqrt{5}}{6}$

×だったら → チェックテスト⑧へ

$\sqrt{\frac{5}{36}}=\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{36}}$ ← 分子・分母を別々の根号に
$=\frac{\sqrt{5}}{6}$ ← $\sqrt{36}=6$

間違えやすい！ 分子の 5 は根号のまま。

解き直しが終わったら

例：確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①～⑧を全部解いて力だめし！

チェックテスト 2章-9·10 正の数と平方根の積・根号の中を簡単にする	氏名		得点	／100
目標時間　ゆっくり 12分 ／ ふつう 9分 ／ はやい 6分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	2章-9	2章-9	2章-9	2章-9	2章-10	2章-10	2章-10	2章-10

①～④は $\sqrt{}$ の形に、⑤～⑧は根号の中をできるだけ簡単にしなさい。

① 2章-9 確認問題①と同じ型　12点

$2\sqrt{3}$ を $\sqrt{}$ の形に

② 2章-9 確認問題②と同じ型　12点

$3\sqrt{7}$ を $\sqrt{}$ の形に

③ 2章-9 確認問題③と同じ型　12点

$4\sqrt{2}$ を $\sqrt{}$ の形に

④ 2章-9 確認問題④と同じ型　12点

$\frac{\sqrt{5}}{3}$ を $\sqrt{}$ の形に

⑤ 2章-10 確認問題⑤と同じ型　13点

$\sqrt{27}$ を簡単に

⑥ 2章-10 確認問題⑥と同じ型　13点

$\sqrt{48}$ を簡単に

⑦ 2章-10 確認問題⑦と同じ型　13点

$\sqrt{75}$ を簡単に

⑧ 2章-10 確認問題⑧と同じ型　13点

$\sqrt{\frac{7}{25}}$ を簡単に

正の数と平方根の積・根号の中を簡単にする

チェックテスト 解答

① 2章-9

答え $\sqrt{12}$

まだ×なら → p.1(2章-9)の解説を読み直す

$2\sqrt{3}=\sqrt{4\times3}$ ← $2=\sqrt{4}$

$=\sqrt{12}$

間違えやすい！ $\sqrt{15}$ としない。3 は 9 にして入れる。

② 2章-9

答え $\sqrt{63}$

まだ×なら → p.1(2章-9)の解説を読み直す

$3\sqrt{7}=\sqrt{9\times7}$ ← $3=\sqrt{9}$

$=\sqrt{63}$

間違えやすい！ $\sqrt{14}$ としない。

③ 2章-9

答え $\sqrt{32}$

まだ×なら → p.1(2章-9)の解説を読み直す

$4\sqrt{2}=\sqrt{16\times2}$ ← $4=\sqrt{16}$

$=\sqrt{32}$

間違えやすい！ 25×3 の計算ミスに注意。

④ 2章-9

答え $\sqrt{\frac{5}{9}}$

まだ×なら → p.1(2章-9)の解説を読み直す

$\frac{\sqrt{5}}{3}=\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{9}}$ ← $3=\sqrt{9}$

$=\sqrt{\frac{5}{9}}$

間違えやすい！ 分母を 2 のままにしない。

⑤ 2章-10

答え $3\sqrt{3}$

まだ×なら → p.2(2章-10)の解説を読み直す

$\sqrt{27}=\sqrt{3^2\times3}$ ← $27=3\times3\times3$

$=3\sqrt{3}$ ← 3^2 を外へ

間違えやすい！ $4\sqrt{5}$ としない。外に出るのは 2。

⑥ 2章-10

答え $4\sqrt{3}$

まだ×なら → p.2(2章-10)の解説を読み直す

$\sqrt{48}=\sqrt{4^2\times3}$ ← $48=16\times3$

$=4\sqrt{3}$ ← 4^2 を外へ

間違えやすい！ $2\sqrt{8}$ で止めない。$\sqrt{8}$ はまだ簡単にできる。

⑦ 2章-10

答え $5\sqrt{3}$

まだ×なら → p.2(2章-10)の解説を読み直す

$\sqrt{75}=\sqrt{5^2\times3}$ ← $75=3\times5\times5$

$=5\sqrt{3}$ ← 5^2 を外へ

間違えやすい！ 5 で先にわってもよい:$45=5\times9$。

⑧ 2章-10

答え $\frac{\sqrt{7}}{5}$

まだ×なら → p.2(2章-10)の解説を読み直す

$\sqrt{\frac{7}{25}}=\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{25}}$ ← 分子・分母を別々の根号に

$=\frac{\sqrt{7}}{5}$ ← $\sqrt{25}=5$

間違えやすい！ 分子の 5 は根号のまま。